**UNIVERSIDADE POSITIVO**
**ENGENHARIA DE SOFTWARE**

PAMELA LUIZA MAGALHÃES COSTA
KEVIN LEANDRO DOMÍNGUEZ GUERRERO

# RELATÓRIO DE VIABILIDADE

# HARBOR

Relatório de viabilidade apresentado como parte da avaliação continuada (A2) da disciplina de Elicitação de Requisitos, do curso de Engenharia de Software, como requisito para a etapa de concepção do projeto disciplinar.

Orientadora: Prof.ª Dra. Cassiana Fagundes da Silva

Curitiba
2026

PAMELA LUIZA MAGALHÃES COSTA

KEVIN LEANDRO DOMÍNGUEZ GUERRERO

# RELATÓRIO DE VIABILIDADE

# HARBOR

Curitiba

2026

## LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Diagrama de casos de uso do Harbor.....33
Figura 2 – Tela de login do Harbor.....36
Figura 3 – Tela de cadastro do Harbor.....37
Figura 4 – Tela de informações pessoais do Harbor.....38
Figura 5 – Tela de curadoria de preferências do Harbor.....39
Figura 6 – Tela de planos de assinatura do Harbor.....40
Figura 7 – Tela de dashboard do Harbor.....41
Figura 8 – Tela de promoções do Harbor.....42
Figura 9 – Tela de checkout do Harbor.....43
Figura 10 – Tela de comunidade do Harbor.....44
Figura 11 – Tela de estado de erro do Harbor.....45

## LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Identificação dos stakeholders do Harbor.....11
Quadro 2 – Cronograma de execução em 8 semanas.....16
Quadro 3 – Matriz de riscos do projeto.....20
Quadro 4 – Síntese do parecer de viabilidade por dimensão.....21
Quadro 5 – Roteiro da entrevista com o Product Owner.....22
Quadro 6 – Registro de aplicação da entrevista.....24
Quadro 7 – Público-alvo e forma de aplicação do questionário.....25
Quadro 8 – Teste piloto do questionário.....26
Quadro 9 – Questões do questionário aplicado ao público-alvo.....26
Quadro 10 – Rastreabilidade entre as questões do questionário e os requisitos.....28
Quadro 11 – Requisitos funcionais como histórias de usuário.....29
Quadro 12 – Requisitos não funcionais consolidados.....34
Quadro 13 – Matriz de rastreabilidade de requisitos.....45
Quadro 14 – Priorização MoSCoW dos requisitos.....46
Quadro 15 – Catálogo de regras de negócio.....48
Quadro 16 – Participantes da sessão de validação.....49
Quadro 17 – Achados da sessão de validação.....49
Quadro 18 – Casos de teste de aceitação.....50
Quadro 19 – Verificação dos requisitos não funcionais mensuráveis.....51
Quadro 20 – Riscos relacionados aos requisitos.....51
Quadro 21 – Matriz de rastreabilidade RF x UC e simulação de Mudança.....52
Quadro 22 – Composição do CCB.....53
Quadro 23 – Ata da reunião CR-01.....53
Quadro 24 – Fluxos de evento do caso de teste de compra.....53
Quadro 25 – Cenários de teste do PCT.....54
Quadro 26 – Casos de teste CT1 a CT7.....54
Quadro 27 – Checklist de Myers para o campo de quantidade de Gêneros .....55

Quadro 28 – Avaliação das características da ISO/IEC 25010 .....56

## LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Análise PIECES do Harbor.....14
Tabela 2 – Composição de custos por ano.....17
Tabela 3 – Análise de viabilidade econômica (valores em reais)
.....18
Tabela 4 – Análise de sensibilidade (valores em reais) .....18
Tabela 5 – Tabulação do Perfil do Respondente (estrutura pronta -
pendente de coleta) .....27
Tabela 6 – Tabulação de Escalas de Importância, Q7 a Q13 (estrutura
pronta – pendente de coleta) .....27
Tabela 7 – Tabulação de Acessibilidade e Comparação, Q14 e Q15
(estruturas prontas – pendente de coleta) .....27

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

CCB – Change Control Board (Comitê de Controle de Mudanças)

CDC – Código de Defesa do Consumidor

ISO – International Organization for Standardization

LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

MVP – Minimum Viable Product (Produto Mínimo Viável)

P.O. – Product Owner (Proprietário do Produto)

RF – Requisito Funcional

RN – Regra de Negócio

RNF – Requisito Não Funcional

UC – Caso de Uso (Use Case)

UML – Unified Modeling Language (Linguagem de Modelagem Unificada)

VPL – Valor Presente Líquido

**SUMÁRIO**

**1 INTRODUÇÃO.....9**
1.1 Objetivo do documento.....11
1.2 Concepção do negócio, stakeholders e pitch.....11
1.3 Contexto.....13
1.4 Solução proposta.....13
1.5 Viabilidade operacional.....14
1.6 Viabilidade técnica.....15
1.7 Viabilidade cronológica.....16
1.8 Viabilidade econômica.....17
1.8.1 Custos.....17
1.8.2 Benefícios.....17
1.8.3 Análise de viabilidade econômica.....18
1.9 Viabilidade legal e de conformidade.....19
1.10 Riscos e restrições.....20
1.11 Parecer de viabilidade.....21
**2 ELICITAÇÃO DE REQUISITOS.....22**
2.1 Entrevista com o Product Owner.....22
2.1.1 Objetivo da entrevista.....22
2.1.2 Roteiro da entrevista.....22
2.1.3 Aplicação da entrevista.....24
2.1.4 Registro dos resultados.....24
2.1.5 Síntese da elicitação.....25
2.2 Questionário.....25
2.2.1 Objetivo do instrumento.....25
2.2.2 Público-alvo e forma de aplicação.....25
2.2.3 Teste piloto.....26
2.2.4 Questões do questionário.....26
2.2.5 Tabulação dos resultados.....27
2.2.6 Análise dos resultados.....28
2.2.7 Rastreabilidade das questões.....28
2.2.8 Pontos de conflito.....28
2.2.9 Síntese da elicitação.....28

**3 ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS.....29**
3.1 Requisitos funcionais.....29
3.2 Caso de uso — Realizar assinatura do clube de livros.....31
3.3 Requisitos não funcionais.....33
**4 PROTÓTIPOS.....35**
**5 PRIORIZAÇÃO, RASTREABILIDADE E VALIDAÇÃO.....45**
5.1 Matriz de rastreabilidade.....45
5.2 Priorização MoSCoW.....46
5.3 Regras de negócio.....48
5.4 Validação com stakeholders.....49
5.4.1 Participantes.....49
5.4.2 Registro da Sessão.....49
5.4.3 Achados.....49
5.4.4 Casos de testes de Aceitação.....50
5.4.5 Verificação dos RNF Mensuráveis.....51
5.4.6 Riscos relacionados aos Requisitos.....51
**6 GERENCIAMENTO, VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO.....52**
6.1 Matriz de rastreabilidade Bidirecional e Simulação de Mudança.....52
6.2 Comitê de Controle de Mudanças (CCB).....52
6.2.1 Composição do CCB.....53
6.2.2 Ata de Reunião CR-01.....53
6.3 Plano de Casos de Teste (PCT).....53
6.4 Checklist de Myers.....55
6.5 Reflexão sobre a Cobertura de Testes.....55
6.6 Avaliação pela ISO/IEC 25010.....55
**7 CONCLUSÃO.....56**
**REFERÊNCIAS.....58**
**APÊNDICE A – PERSONAS DE APOIO.....60**

# 1 INTRODUÇÃO

O Harbor é um aplicativo mobile de clube de assinatura de livros que combina curadoria personalizada com uma comunidade nativa de leitores. O produto é destinado a leitores de lazer que desejam receber, periodicamente, obras selecionadas de acordo com suas preferências literárias, mas que se frustram com a falta de controle oferecida pelos clubes tradicionais, nos quais a surpresa substitui a escolha. O problema que o sistema resolve é, portanto, o descompasso entre o apelo comercial dos clubes de assinatura e a experiência de personalização, transparência e vínculo social que o leitor espera encontrar.

Para o assinante, o Harbor oferece o cadastro de gêneros e preferências literárias, a escolha de um plano de assinatura, o recebimento mensal de uma caixa curada, o acompanhamento do status da entrega, a alteração de preferências a qualquer momento, o cancelamento autônomo da assinatura pelo próprio aplicativo, a avaliação das obras recebidas e a participação em uma comunidade de leitores integrada ao produto. Para a operação do clube, o sistema oferece o controle de estoque, o registro da montagem e do envio das caixas e o tratamento de problemas de entrega, além de instrumentos de gestão de promoções.

O diferencial do Harbor frente ao mercado é a integração entre a personalização e o vínculo social: enquanto os clubes existentes — como o Tag Livros e o Turista Literário, consultados como benchmark — entregam caixas surpresa e abrigam discussões em plataformas de terceiros, o Harbor coloca a escolha informada do leitor e a conversa sobre os livros dentro do próprio aplicativo. A curadoria não substitui a preferência do assinante; ela parte dela. A comunidade, por sua vez, não é um grupo externo, mas uma funcionalidade nativa que reforça a retenção e o valor percebido da assinatura.

Esta versão do relatório corresponde a um estudo acadêmico, produzido na etapa de concepção da disciplina de Elicitação de Requisitos. Os limites dessa condição devem ser explicitados: o produto é hipotético, as personas descritas são elaboradas pela equipe e os instrumentos de elicitação foram construídos, mas ainda não aplicados. Os valores econômicos são projeções e os protótipos cobrem o escopo do MVP acadêmico, sem implementação real. O documento, portanto, avalia

a viabilidade do conceito e especifica os requisitos de sua primeira versão, sem compromisso de desenvolvimento comercial.

## 1.1 OBJETIVO DO DOCUMENTO

Este documento constitui um estudo de viabilidade do sistema Harbor, elaborado para fundamentar a decisão de continuidade do projeto na etapa de concepção da disciplina de Elicitação de Requisitos. A análise examina cinco dimensões complementares: a viabilidade operacional, que avalia o desempenho do processo de negócio por meio do modelo PIECES; a viabilidade técnica, que verifica a adequação das tecnologias escolhidas às competências da equipe; a viabilidade cronológica, que confronta o escopo com o prazo de oito semanas da disciplina; a viabilidade econômica, que projeta custos, benefícios, retorno e payback; e a viabilidade legal, que verifica a conformidade com a LGPD, o CDC, o Marco Civil da Internet e as normas técnicas aplicáveis.

## 1.2 CONCEPÇÃO DO NEGÓCIO, STAKEHOLDERS E PITCH

A concepção do negócio do Harbor parte da identificação das pessoas e organizações que afetam ou são afetadas pelo sistema. A Tabela a seguir, apresentada como Quadro 1, identifica os stakeholders considerados e o papel de cada um no projeto. A equipe do projeto é composta por dois integrantes da disciplina de Elicitação de Requisitos, e o público de interesse inclui tanto agentes internos ao negócio quanto externos, como fornecedores, parceiros tecnológicos e órgãos reguladores.

Quadro 1 – Identificação dos stakeholders do Harbor

| **Stakeholder** | **Classificação** | **Natureza** | **Papel no projeto** |
|---|---|---|---|
| Pamela Luiza Magalhães Costa | Interno | Gestão | Product Owner e gerente de mudanças; representa a perspectiva de negócio e prioriza o escopo. |
| Kevin Leandro Domínguez Guerrero | Interno | Desenvolvimento | Engenheiro de requisitos e representante técnico; responde pela especificação e pela viabilidade técnica. |
| Assinante | Externo | Usuário final | Contrata o plano, recebe as caixas, interage com o aplicativo e a comunidade. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Responsável pela curadoria | Externo | Operacional | Seleciona as obras com base nas preferências registradas pelos assinantes. |
| Responsável por estoque e logística | Externo | Operacional | Controla o estoque dos livros, monta e despacha as caixas mensais. |
| Equipe de desenvolvimento | Interno | Técnico | Projeta, prototipa e documenta o aplicativo e seus requisitos. |
| Editoras e distribuidoras | Externo | Fornecedor | Abastecem o clube com exemplares das obras selecionadas. |
| Provedores de pagamento e frete | Externo | Parceiro tecnológico | Processam as cobranças das assinaturas e entregam as caixas aos assinantes. |
| Órgãos reguladores | Externo | Regulador | Definem as obrigações legais de proteção de dados, relação de consumo e comércio eletrônico. |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

Registra-se que os stakeholders externos são personas descritivas elaboradas pela equipe para dar concretude à análise: o produto é hipotético e ainda não está em operação. As personas representam, de forma sintética, os perfis de usuário e os papéis operativos que existiriam em um negócio real, e servem de base para a elicitação e a validação dos requisitos apresentados nas seções seguintes.

Como síntese da concepção, apresenta-se o pitch do produto, elaborado em três movimentos. O primeiro movimento é o problema: os clubes de livros existentes vendem a surpresa, mas entregam pouco controle — o assinante não escolhe gêneros com precisão, não acompanha a entrega com transparência e mantém a conversa sobre os livros em plataformas de terceiros, fora do produto. O segundo movimento é a solução: no Harbor, o assinante informa seus gêneros literários preferidos e recebe uma caixa mensal curada a partir dessas preferências; pelo aplicativo, ele contrata o plano, altera as preferências quando quiser, acompanha a entrega em tempo real, avalia as obras recebidas e conversa com outros leitores em uma comunidade nativa, integrada ao produto. O terceiro movimento é o diferencial: o Harbor integra personalização e vínculo social em um único aplicativo, de modo

que a curadoria parte das escolhas do leitor e a conversa sobre os livros acontece dentro do próprio sistema; comunidades de terceiros, como o Discord, atuam apenas como complemento VIP para assinantes dos planos superiores, e não como substituto da comunidade nativa.

## 1.3 CONTEXTO

O contexto do Harbor abrange as funcionalidades previstas para o produto e a situação atual em que se insere. Estão previstas para esta primeira versão: o cadastro do assinante e a escolha do plano; a personalização e a alteração de preferências literárias; a seleção de livros pelo mecanismo de curadoria; a visualização das informações da obra; o acompanhamento do pedido; a alteração, a renovação e o cancelamento da assinatura; o controle de estoque; o registro da montagem e do envio das caixas; o tratamento de problemas de entrega; a avaliação dos livros; e a comunidade de leitores com chat nativo.

A situação atual do mercado é a de clubes consolidados que operam com caixas surpresa e comunidades externas, sem oferecer ao assinante controle fino sobre as preferências nem rastreamento integrado à experiência. No plano acadêmico, a situação atual do projeto é a de concepção: a equipe já definiu o escopo do MVP, elaborou os instrumentos de elicitação e produziu protótipos de alta fidelidade no Figma, mas não aplicou os instrumentos e não implementou o sistema. O relatório, portanto, documenta a transição entre a ideia e a especificação formal dos requisitos.

## 1.4 SOLUÇÃO PROPOSTA

A solução proposta para a disciplina é o MVP acadêmico do Harbor: um aplicativo mobile de clube de assinatura de livros com curadoria personalizada e comunidade de leitores, documentado por meio de protótipos de alta fidelidade. A prototipagem é realizada na ferramenta Figma, escolhida por sua curva de aprendizado reduzida, por sua colaboração em tempo real e por permitir simular as jornadas de usuário sem implementação de código.

Para a implementação futura prevista na concepção, o aplicativo mobile seria desenvolvido em C#, o site institucional em HTML, CSS e JavaScript, e o Discord

atuaria como canal complementar de contato com a comunidade VIP. Faz-se necessário distinguir duas coisas distintas que não devem ser confundidas: o Discord é um canal complementar de relacionamento, externo ao produto; o chat de comunidade do Harbor, por sua vez, é uma funcionalidade NATIVA do aplicativo, que implementa o requisito RF15 e existe independentemente daquele canal. A comunidade dentro do app é parte do escopo do MVP; o Discord é um extra dos planos superiores.

## 1.5 VIABILIDADE OPERACIONAL

A viabilidade operacional foi avaliada pelo modelo PIECES, que examina seis categorias de problemas e oportunidades de um sistema de informação: Performance, Information (informação), Economics (economia), Control (controle), Efficiency (eficiência) e Service (serviço). A cada categoria atribuiu-se um peso, que expressa sua relevância para o negócio do Harbor, e uma nota de 1 a 5, que expressa o quanto a solução proposta atende à categoria. A média ponderada resultante indica a saúde operacional do conceito.

Tabela 1 – Análise PIECES do Harbor

| **Categoria** | **Descrição do critério** | **Peso** | **Nota** |
|---|---|---|---|
| Performance | Desempenho percebido pelo assinante: tempo de resposta, rastreamento e fluidez da jornada (RNF01, RNF02). | 2 | 4 |
| Informação | Qualidade e utilidade das informações exibidas: preferências, detalhes da obra, status da entrega, avisos (RF06, RF07). | 3 | 5 |
| Economia | Custos de operação do processo e economia gerada pela automação da curadoria, do estoque e do envio. | 3 | 4 |
| Controle | Controles de segurança, privacidade e integridade: criptografia, tokenização, logs e conformidade (RNF03 | 1 | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | a RNF06). | | |
| Eficiência | Aproveitamento dos recursos da equipe e da operação: automatizar tarefas manuais de seleção e despacho. | 2 | 4 |
| Serviço | Qualidade do atendimento: autoatendimento, cancelamento autônomo, comunidade e suporte (RF09, RF15). | 2 | 5 |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

Os pesos foram atribuídos da seguinte forma. A informação recebeu peso 3 porque a proposta de valor do Harbor depende diretamente da qualidade das informações de preferência, obra e entrega exibidas ao assinante; a economia também recebeu peso 3 porque o modelo de assinatura mensal vive ou morre pela margem entre o custo da caixa e o preço cobrado. O controle recebeu peso 1 nesta fase de concepção, pois, embora essencial em produção, ainda não é o fator determinante da decisão de investimento no MVP. Performance, eficiência e serviço receberam peso 2, por serem relevantes para a experiência, mas apoiados nas categorias anteriores.

As notas foram atribuídas com base no desenho da solução. A informação recebeu nota 5 porque todo o fluxo do aplicativo foi desenhado em torno das preferências e do status da entrega; o serviço recebeu 5 porque o cancelamento autônomo, a autoatendimento e a comunidade nativa estão entre os requisitos centrais. Performance e eficiência receberam 4, dado que os requisitos mensuráveis existem (RNF01 e RNF02) e a automação reduz trabalho manual, mas dependem de implementação. A economia recebeu 4, refletindo uma margem operação positiva, porém sensível ao volume, como se vê na análise econômica. O controle recebeu 3, a nota mais baixa, porque as medidas de segurança estão especificadas (RNF03 a RNF06), mas ainda não implementadas nem testadas. A média ponderada resultante é (2×4 + 3×5 + 3×4 + 1×3 + 2×4 + 2×5) ÷ 13 = 4,23, valor que indica viabilidade operacional.

## 1.6 VIABILIDADE TÉCNICA

A viabilidade técnica do Harbor foi avaliada sob quatro aspectos: maturidade das tecnologias, competência da equipe, custo das licenças e necessidade de capacitação. As tecnologias escolhidas — C# para o aplicativo, HTML, CSS e JavaScript para o site, e Figma para a prototipagem — são consolidadas no mercado, com ampla documentação, comunidades ativas e ferramentas de apoio maduras. A equipe domina a base necessária: os dois integrantes têm formação em Engenharia de Software e experiência prévia com a stack proposta, o que reduz o risco de execução.

Todas as licenças necessárias à fase acadêmica são gratuitas: o Figma dispõe de plano educacional, as ferramentas de desenvolvimento da plataforma .NET têm uso gratuito e o Discord é gratuito para comunidades. O único ponto de capacitação identificado é pontual: a configuração de bots e a moderação do Discord, que exigem estudo dirigido pela equipe, estimado em poucos dias. Conclui-se que o projeto é tecnicamente viável: as tecnologias são adequadas ao escopo, a equipe possui a base necessária e as lacunas de conhecimento são específicas e de baixa severidade.

## 1.7 VIABILIDADE CRONOLÓGICA

A viabilidade cronológica confronta o escopo do MVP com o prazo de oito semanas disponível na disciplina. O cronograma foi organizado em quatro fases sequenciais, com sobreposição mínima, conforme o Quadro 2.

Quadro 2 – Cronograma de execução em 8 semanas

| **Fase** | **Atividades** | **Período** |
|---|---|---|
| Fase 1 — Requisitos e Benchmark | Levantamento de requisitos, benchmark dos clubes existentes, elaboração dos instrumentos de elicitação e do estudo de viabilidade. | Semanas 1–2 |
| Fase 2 — Prototipagem e Estrutura | Prototipagem de alta fidelidade no Figma, especificação dos requisitos funcionais e não funcionais, casos de uso e regras de negócio. | Semanas 3–5 |
| Fase 3 — Testes Beta | Revisão dos protótipos, validação com stakeholders, elaboração dos casos de teste e verificação dos requisitos. | Semanas 6–7 |
| Fase 4 — Entrega e Pitch | Consolidação do relatório, ajustes finais e apresentação | Semana 8 |

| | | |
|---|---|---|
| | do pitch do produto. | |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

O prazo de oito semanas é realizável para o escopo definido, desde que o escopo permaneça congelado no conjunto Must have da priorização MoSCoW. A equipe é pequena, mas o entregável da disciplina é a concepção documentada — protótipos e especificação —, e não o sistema implementado; a alocação estimada de cada fase cabe nas semanas previstas, com folga na Fase 4 para absorver eventuais atrasos. Riscos de prazo específicos são tratados na Seção 1.10.

## 1.8 VIABILIDADE ECONÔMICA

### 1.8.1 Custos

Os custos do projeto foram classificados em custos diretos do MVP, custo de oportunidade da equipe, capital de giro e custo variável por caixa. Os custos diretos do MVP acadêmico somam R$ 95,00, compostos pelo registro do domínio (R$ 30,00), pela assinatura mensal do Canva Pro para material gráfico (R$ 15,00) e por uma reserva para imprevistos (R$ 50,00). O custo de oportunidade da equipe, isto é, o valor do tempo dos dois integrantes dedicado ao projeto ao longo do período analisado, foi estimado em R$ 6.400,00. O capital de giro, necessário para antecipar a compra de livros, embalagens e fretes antes do recebimento das mensalidades, foi estimado em R$ 1.000,00. O custo variável por caixa é de R$ 60,00, composto por: livro R$ 25,00; mimos (brindes) R$ 7,00; embalagem R$ 5,00; taxas de transação R$ 5,00; e frete R$ 18,00.

Tabela 2 – Composição de custos por ano

| **Item** | **Ano 1** | **Ano 2** | **Ano 3** |
|---|---|---|---|
| Custo de desenvolvimento (MVP) | R$ 95,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo de oportunidade da equipe | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 |
| Capital de giro | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
| Custo variável por caixa (10 / 420 / 900 caixas) | R$ 6.000,00 | R$ 25.200,00 | R$ 54.000,00 |
| Custo variável total do ano | R$ 6.000,00 | R$ 25.200,00 | R$ 54.000,00 |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

### 1.8.2 Benefícios

Os benefícios do projeto derivam da receita de assinaturas. O preço mensal do plano é de R$ 99,90 e o tíquete médio mensal, considerando o mix de planos, é de R$ 94,90. No Ano 1, o clube opera por 10 meses com 10 assinantes, totalizando 100 caixas e receita de R$ 9.490,00. No Ano 2, com 35 assinantes em 12 meses, são 420 caixas e receita de R$ 39.858,00. No Ano 3, com 75 assinantes em 12 meses, são 900 caixas e receita de R$ 85.410,00. Esses valores são projeções elaboradas pela equipe, baseadas em premissas conservadoras de crescimento.

### 1.8.3 Análise de viabilidade econômica

A Tabela 3 consolida a análise econômica em três anos, com correção dos valores pelo fator de desconto e apuração dos resultados acumulados, do retorno sobre o investimento e do payback.

Tabela 3 – Análise de viabilidade econômica (valores em reais)

| **Indicador** | **Ano 1** | **Ano 2** | **Ano 3** |
|---|---|---|---|
| Custo de desenvolvimento | R$ 95,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo de operação | R$ 10.800,00 | R$ 35.200,00 | R$ 70.000,00 |
| Fator de desconto | 1,00 | 0,94 | 0,89 |
| Custos corrigidos | R$ 18.295,00 | R$ 33.088,00 | R$ 62.300,00 |
| Custos acumulados | R$ 18.295,00 | R$ 51.383,00 | R$ 113.683,00 |
| Benefício | R$ 9.490,00 | R$ 39.858,00 | R$ 85.410,00 |
| Benefícios corrigidos | R$ 9.490,00 | R$ 37.466,52 | R$ 76.014,90 |
| Benefícios acumulados | R$ 9.490,00 | R$ 46.956,52 | R$ 122.971,42 |
| Resultado acumulado | -R$ 8.805,00 | -R$ 4.426,48 | R$ 9.288,42 |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

O investimento inicial necessário é de R$ 18.295,00, correspondente aos custos corrigidos do Ano 1. O retorno sobre o investimento (ROI) projetado ao final do Ano 3 é de 8,17%, e o payback ocorre em 2,32 anos — isto é, o projeto só se torna cumulativamente positivo no Ano 3. A Tabela 4 apresenta a análise de sensibilidade em três cenários; todos os valores são projeções elaboradas pela equipe e não constituem resultado observado.

Tabela 4 – Análise de sensibilidade (valores em reais)

| Cenário | Variação da receita | Resultado acumulado no Ano 3 | Payback estimado |
|---|---|---|---|
| Conservador | 50% | -R$ 29.016,79 | Não atingido no horizonte de 3 anos |
| Provável | 100% | R$ 9.288,42 | 2,32 anos |
| Otimista | 150% | R$ 47.593,63 | 1,93 anos |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

A leitura conjunta das tabelas indica que a viabilidade econômica existe, mas é sensível: no cenário provável, o projeto paga o investimento no Ano 3; em uma queda de 50% da receita, ele não se paga dentro do horizonte de três anos. Por isso, o parecer da dimensão econômica é de viabilidade com ressalvas, condicionada à disciplina de custos variáveis e ao alcance das metas de assinantes.

## 1.9 VIABILIDADE LEGAL E DE CONFORMIDADE

A viabilidade legal examina o enquadramento do Harbor no ordenamento brasileiro e nas normas técnicas aplicáveis. A LGPD (Lei nº 13.709/2018) exige base legal para o tratamento de dados pessoais, finalidade específica, transparência, direitos do titular e medidas de segurança; o Harbor atende ao exigir consentimento no cadastro, coletar somente os dados necessários às preferências e à entrega, disponibilizar política de privacidade, permitir a exclusão ou anonimização dos dados em até 72 horas (RNF04) e armazenar os dados pessoais criptografados com AES-256 (RNF04), sem guardar dados sensíveis de pagamento (RNF03).

O CDC (Lei nº 8.078/1990) rege a relação de consumo e exige informação clara e adequada sobre preço, periodicidade e condições de cancelamento, além de assegurar o direito de arrependimento em sete dias; o Harbor atende ao exibir as condições do plano antes da confirmação (RF02), permitir o cancelamento autônomo pelo aplicativo (RF09) e registrar o cancelamento com observância das condições contratuais (RN-07). O Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) estabelece princípios de neutralidade, privacidade e guarda de registros de conexão e acesso; o Harbor atende ao manter logs imutáveis das ações sensíveis por no mínimo 12 meses (RNF06) e ao tratar a comunidade nativa com mediação de conteúdo e registro das publicações. A legislação fiscal e tributária exige emissão de documentos fiscais das assinaturas e das vendas, recolhimento dos tributos sobre o faturamento e escrituração regular; o sistema, na versão comercial, deverá integrar

emissor fiscal e contabilidade, o que está fora do MVP acadêmico, mas previsto na evolução do produto.

Por fim, a norma ISO/IEC 25010 orienta a definição dos requisitos de qualidade do produto: os 15 requisitos não funcionais consolidados na Seção 3.3 classificam-se nas características de eficiência de desempenho, segurança, confiabilidade, usabilidade, compatibilidade, manutenibilidade e portabilidade, com critérios mensuráveis para cada um. Conclui-se que o projeto é legalmente viável, desde que observadas as exigências de proteção de dados e de relação de consumo desde o primeiro dia de operação.

## 1.10 RISCOS E RESTRIÇÕES

O projeto opera sob restrições claras. A restrição de prazo é de oito semanas da disciplina, o que impede qualquer expansão de escopo após a Fase 2. A restrição de orçamento é de R$ 95,00 de custos diretos do MVP, o que limita ferramentas pagas e exige o uso de recursos gratuitos. A restrição de equipe é de apenas dois integrantes, que acumulam os papéis de gestão, engenharia de requisitos, prototipagem e validação. Há, ainda, dependências externas: a disponibilidade das plataformas de prototipagem e de comunidade, o acesso a referências de benchmark e o funcionamento dos provedores de pagamento e frete na operação futura. O Quadro 3 registra os principais riscos identificados e suas mitigações.

Quadro 3 – Matriz de riscos do projeto

| Risco | Categoria | Probabilidade | Impacto | Responsável | Mitigação |
|---|---|---|---|---|---|
| Atraso na prototipagem por acúmulo de funções | Prazo | Média | Alto | Kevin | Congelar escopo no Must have e revisar o cronograma semanalmente. |
| Extrapolamento do orçamento de R$ 95,00 | Orçamento | Baixa | Médio | Pamela | Utilizar somente ferramentas gratuitas e registrar cada gasto direto. |
| Sobrecarga dos dois integrantes | Equipe | Alta | Alto | Pamela | Dividir frentes por competência e renegociar prazos internos na reunião |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | semanal. |
| Indisponibilidade da ferramenta de prototipagem | Dependência externa | Baixa | Médio | Kevin | Manter cópias locais dos protótipos e alternativo de edição. |
| Recebimento de feedback insuficiente dos stakeholders | Equipe | Média | Médio | Pamela | Agendar sessões de validação com antecedência e preparar roteiro. |
| Recolhimento de dados pessoais em desacordo com a LGPD | Legal | Baixa | Alto | Kevin | Revisar os RNF03 e RNF04 na validação e prototipar telas de consentimento. |
| Perda de escopo para além do MVP acadêmico | Prazo | Média | Alto | Equipe | Submeter qualquer mudança ao CCB simulado na Seção 6.2. |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

## 1.11 PARECER DE VIABILIDADE

O Quadro 4 sintetiza o parecer por dimensão, considerando a análise das seções anteriores.

Quadro 4 – Síntese do parecer de viabilidade por dimensão

| **Dimensão** | **Parecer** | **Fundamento** |
|---|---|---|
| Operacional | Viável | Média ponderada PIECES de 4,23, com pontos fortes em informação e serviço. |
| Técnica | Viável | Tecnologias consolidadas, equipe capacitada, licenças gratuitas, capacitação pontual. |
| Cronológica | Viável | Cronograma de 8 semanas compatível com o escopo do MVP documentado. |
| Econômica | Viável com ressalvas | ROI de 8,17% e payback de 2,32 anos; resultado só se torna positivo no Ano 3. |
| Legal | Viável | Conformidade projetada com LGPD, CDC, Marco Civil e ISO/IEC 25010. |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

Recomenda-se a continuidade do projeto, com as seguintes condicionantes: manter o escopo restrito ao conjunto Must have da priorização MoSCoW; concluir, na prototipagem, as telas de estado de erro associadas à exceção E1 do caso de uso de assinatura; e não inserir dados reais de usuários em qualquer ambiente de teste até que a criptografia e a tokenização previstas nos RNF03 e RNF04 estejam implementadas. Como próximos passos, a equipe deverá aplicar os instrumentos de elicitação das Seções 2.1 e 2.2, consolidar os requisitos com base nas respostas obtidas e iniciar a validação formal prevista na Seção 5.4.

# 2 ELICITAÇÃO DE REQUISITOS

Os instrumentos de elicitação apresentados nesta seção foram elaborados pela equipe para aplicação junto ao público-alvo do Harbor. Por se tratar de projeto em fase de concepção, com produto ainda não disponibilizado ao mercado, a aplicação não foi realizada até a data de entrega deste relatório. Os quadros de resultados apresentam a estrutura de análise prevista, a ser preenchida após a coleta. Os requisitos especificados na Seção 3 derivam da análise das funcionalidades previstas e das respostas esperadas do público-alvo, não de dados coletados.

## 2.1 ENTREVISTA COM O PRODUCT OWNER

### 2.1.1 OBJETIVO DA ENTREVISTA

A entrevista tem por objetivo compreender o processo atual de operação de um clube de livros, as dores percebidas na gestão das assinaturas e as expectativas de negócio para o Harbor. A duração prevista é de 10 minutos, em formato semiestruturado, e a entrevistada é a persona do Product Owner, representada por Pamela Luiza Magalhães Costa — persona descritiva elaborada pela equipe, e não uma entrevista real.

### 2.1.2 ROTEIRO DA ENTREVISTA

O roteiro do Quadro 5 está organizado em três blocos — abertura, corpo e fechamento — e contém 18 perguntas transcritas, cada uma classificada quanto ao tipo. O roteiro foi ampliado além do mínimo de nove perguntas para cobrir todas as

dimensões de requisito: jornada e cadastro, plano e preferências, operação e logística, dados, acessibilidade, integrações e métricas.

Quadro 5 – Roteiro da entrevista com o Product Owner

| Nº | Pergunta | Bloco | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Como você imagina que deve funcionar a experiência de um cliente desde o momento em que conhece o Harbor até receber sua primeira caixa? | Abertura | Ampla |
| 2 | Quais informações o cliente precisa fornecer para participar do clube de livros? | Abertura | Ampla |
| 3 | Como deve funcionar a escolha do plano de assinatura pelo cliente? | Corpo | Intermediária |
| 4 | Quais preferências de leitura devem ser consideradas para selecionar os livros? | Corpo | Intermediária |
| 5 | Quem deve ser responsável por definir qual livro será enviado para cada assinante? | Corpo | Intermediária |
| 6 | Com que frequência o cliente deve poder alterar suas preferências literárias? | Corpo | Específica |
| 7 | O sistema deve permitir que o cliente altere o plano depois de iniciar uma assinatura? Sim ou não? | Corpo | Fechada |
| 8 | Quais informações sobre a entrega devem ficar disponíveis para o cliente? | Corpo | Específica |
| 9 | O cliente deve conseguir cancelar a assinatura diretamente pelo sistema? Sim ou não? | Corpo | Fechada |
| 10 | Como é feito o planejamento mensal | Corpo | Intermediária |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | das caixas enviadas aos assinantes? | | |
| 11 | E se uma caixa não puder ser entregue ao cliente, qual deve ser o procedimento? | Corpo | Cenário |
| 12 | Como o sistema deve proteger os dados pessoais dos assinantes em conformidade com a LGPD? | Corpo | Específica |
| 13 | O aplicativo deve ser acessível para pessoas com deficiência? Quais recursos? | Corpo | Específica |
| 14 | Como deve funcionar a integração com sistemas de pagamento e com a transportadora? | Corpo | Específica |
| 15 | Qual deve ser a política de reembolso e devolução? | Corpo | Específica |
| 16 | Que tipo de conteúdo adicional deve estar disponível no aplicativo? | Corpo | Intermediária |
| 17 | O sistema deve permitir que o assinante avalie os livros recebidos? | Corpo | Intermediária |
| 18 | Como o sistema deve coletar feedback contínuo e quais métricas monitorar? | Fechamento | Específica |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

### 2.1.3 APLICAÇÃO DA ENTREVISTA

A aplicação da entrevista não foi realizada. Como o produto é hipotético e está em fase de concepção, a entrevista permanece planejada, com o roteiro pronto para aplicação junto à persona do Product Owner assim que a etapa de validação for iniciada.

### 2.1.4 REGISTRO DOS RESULTADOS

O Quadro 6 registra a estrutura de análise prevista para os resultados da entrevista, que permanecerá com campos em branco até a aplicação do instrumento.

Quadro 6 – Registro de aplicação da entrevista

| **Item** | **Registro** |
|---|---|
| Entrevistada | Persona do Product Owner (não aplicada) |
| Data da aplicação | Pendente de coleta |
| Respostas registradas | Pendente de coleta |
| Necessidades identificadas | Pendente de coleta |
| Requisitos candidatos derivados | Pendente de coleta |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

### 2.1.5 SÍNTESE DA ELICITAÇÃO

A análise preparatória do roteiro já permite antecipar as necessidades de negócio que a entrevista deve confirmar: controle do assinante sobre o plano e as preferências; transparência da entrega; procedimentos claros para falhas de entrega e reembolso; conformidade com a LGPD; acessibilidade; e integração com pagamento e logística. Os requisitos candidatos derivados dessa análise são aqueles especificados na Seção 3 — em particular RF01 a RF12, RF14, RF15 e os requisitos não funcionais de segurança, acessibilidade e interoperabilidade (RNF03, RNF04, RNF10, RNF12) — e serão revisados após a coleta das respostas.

## 2.2 QUESTIONÁRIO

### 2.2.1 OBJETIVO DO INSTRUMENTO

O questionário tem por objetivo caracterizar o público-alvo do Harbor — leitores de lazer — e medir a importância que atribuem às funcionalidades centrais do produto, como a escolha de gêneros, a alteração de preferências, o acompanhamento da entrega, o cancelamento autônomo, a comunidade de leitores e a proteção de dados, além de capturar faixas de preço aceitáveis e recursos de acessibilidade desejados.

### 2.2.2 PÚBLICO-ALVO E FORMA DE APLICAÇÃO

O Quadro 7 descreve o público-alvo e a forma de aplicação prevista. A amostra declarada como não coletada: o instrumento não foi aplicado, e os campos de quantificação permanecem em aberto.

Quadro 7 – Público-alvo e forma de aplicação do questionário

| **Item** | **Descrição** |
|---|---|
| Público-alvo | Leitores de lazer, maiores de 18 anos, usuários potenciais de clubes de assinatura de livros |
| Forma de aplicação | Questionário online autorrespondido, divulgado em redes sociais e comunidades de leitura |
| Amostra | Não coletada — a aplicação permanece pendente |
| Período previsto | Após a entrega deste relatório, na etapa de validação |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

### 2.2.3 TESTE PILOTO

O teste piloto do questionário não foi realizado. O Quadro 8 mantém a estrutura prevista de registro do piloto, a ser preenchida quando a aplicação ocorrer.

Quadro 8 – Teste piloto do questionário

| **Item** | **Registro** |
|---|---|
| Participantes do piloto | Não realizado |
| Ajustes identificados | Não realizado |
| Tempo médio de resposta | Não realizado |
| Versão final ajustada | Estrutura pronta; ajuste pendente do piloto |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

### 2.2.4 QUESTÕES DO QUESTIONÁRIO

O Quadro 9 apresenta as 15 questões elaboradas, com o tipo de resposta de cada uma.

Quadro 9 – Questões do questionário aplicado ao público-alvo

| **Código** | **Questão** | **Tipo de resposta** |
|---|---|---|
| Q1 | Qual a sua faixa etária? | Múltipla escolha |
| Q2 | Com que frequência você lê por lazer? | Múltipla escolha |
| Q3 | Você já assinou algum clube de livros? | Múltipla escolha |
| Q4 | Qual periodicidade de cobrança você prefere? | Múltipla escolha |

| | | |
|---|---|---|
| Q5 | Qual faixa de valor mensal você considera justa por um clube de livros? | Múltipla escolha |
| Q6 | Qual formato de escolha do livro você prefere? | Múltipla escolha |
| Q7 | Poder escolher meus gêneros literários é importante para eu assinar. | Likert 1–5 |
| Q8 | Receber um livro surpresa, sem eu tê-lo escolhido, torna a experiência mais atrativa. | Likert 1–5 |
| Q9 | Poder alterar minhas preferências a qualquer momento é importante. | Likert 1–5 |
| Q10 | Acompanhar o status da entrega em tempo real é importante. | Likert 1–5 |
| Q11 | Poder cancelar a assinatura sozinho, pelo aplicativo, é importante. | Likert 1–5 |
| Q12 | A existência de uma comunidade para discutir os livros aumenta meu interesse. | Likert 1–5 |
| Q13 | Saber como meus dados são protegidos influencia minha decisão de assinar. | Likert 1–5 |
| Q14 | Quais recursos de acessibilidade você considera necessários? | Múltipla escolha (mais de uma) |
| Q15 | O que faria você escolher o Harbor em vez de outro clube de livros? | Aberta |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

### 2.2.5 TABULAÇÃO DOS RESULTADOS

As tabelas de tabulação das respostas — Tabela 5 (perfil do respondente, Q1 a Q6), Tabela 6 (importância das funcionalidades, Q7 a Q13, em escala Likert) e Tabela 7 (acessibilidade e comparação, Q14 e Q15) — foram criadas com a estrutura de colunas de frequência e percentual pronta e com marcação de pendência de coleta em cada linha.

Tabela 5 – Tabulação do perfil do respondente (estrutura pronta — pendente de coleta)

| **Questão** | **Opção** | **Frequência** | **Percentual** |
|---|---|---|---|
| Q1 a Q6 | (todas as opções) | Pendente de coleta | Pendente de coleta |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

Tabela 6 – Tabulação das escalas de importância, Q7 a Q13 (estrutura pronta — pendente de coleta)

| Questão | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q7 a Q13 | — | — | — | — | — | Pendente de coleta |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

Tabela 7 – Tabulação de acessibilidade e comparação, Q14 e Q15 (estrutura pronta — pendente de coleta)

| Questão | Resposta citada | Frequência | Percentual |
|---|---|---|---|
| Q14 | (recursos de acessibilidade) | Pendente de coleta | Pendente de coleta |
| Q15 | (respostas abertas) | Pendente de coleta | Pendente de coleta |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

### 2.2.6 ANÁLISE DOS RESULTADOS

A análise dos resultados permanece pendente de coleta. A estrutura de análise prevista cruza o perfil do respondente (Tabela 5) com as notas de importância (Tabela 6), para identificar quais funcionalidades têm maior apoio no público e se as faixas de preço declaradas sustentam a precificação projetada na Seção 1.8.2; as respostas abertas de Q14 e Q15 (Tabela 7) serão agrupadas por tema para revelar necessidades não previstas.

### 2.2.7 RASTREABILIDADE DAS QUESTÕES

Quadro 10 – Rastreabilidade entre as questões do questionário e os requisitos

| Questões | Requisitos e artefatos alinhados |
|---|---|
| Q1 a Q3 | Perfil do público-alvo e RF01 (cadastro do assinante) |
| Q4 a Q6 | RF02 (escolha do plano) e RF10 (renovação da assinatura) |
| Q7 a Q9 | RF03 (personalização das preferências) e RF04 (alteração das preferências) |
| Q10 | RF07 (acompanhamento do pedido) |
| Q11 | RF09 (cancelamento da assinatura) |
| Q12 | RF15 (comunidade de leitores) |
| Q13 | RNF03 e RNF04 (segurança e confidencialidade) |
| Q14 | RNF10 (usabilidade e acessibilidade) |
| Q15 | Diferencial de produto do Harbor |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

### 2.2.8 PONTOS DE CONFLITO

Antecipam-se dois pontos de conflito a serem resolvidos quando a coleta ocorrer. O primeiro é a tensão entre Q7 e Q8: o grau de importância declarado para escolher os gêneros pode conflitar com o apelo declarado da surpresa, exigindo um desenho de curadoria que combine preferência e novidade controlada. O segundo é a tensão entre o valor justo declarado em Q5 e o custo variável por caixa de R$ 60,00 apurado na Seção 1.8.1, que limita a faixa de preço viável. Em ambos os casos, o conflito será registrado no modelo de conflitos e levado à priorização MoSCoW da Seção 5.2.

### 2.2.9 SÍNTESE DA ELICITAÇÃO

A elicitação combina um instrumento qualitativo (a entrevista ao Product Owner, com 18 perguntas) e um quantitativo (o questionário, com 15 questões), ambos elaborados e rastreados para os requisitos, mas ainda não aplicados. Os requisitos candidatos da Seção 3 derivam da análise das funcionalidades previstas e das respostas esperadas do público-alvo, e serão revisados — e, se necessário, replanejados — após a coleta, conforme a nota metodológica que abre esta seção.

## 3 ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

### 3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

O Quadro 11 apresenta os 15 requisitos funcionais do Harbor como histórias de usuário, cada uma com dois critérios de aceitação no formato Dado/Quando/Então.

Quadro 11 – Requisitos funcionais como histórias de usuário

| Código | História de usuário | Critérios de aceitação |
|---|---|---|
| RF01 | Como visitante, quero me cadastrar no Harbor, para ter uma conta e contratar o clube. | Dado que preencho os campos obrigatórios, quando envio o cadastro, então minha conta é criada e estou autenticado. Dado que um e-mail já cadastrado é informado, quando envio o cadastro, então o sistema exibe mensagem de e-mail duplicado e não cria a conta. |
| RF02 | Como visitante, quero escolher entre os planos disponíveis, para assinar o formato que me | Dado que acesso os planos, quando seleciono um, então o sistema exibe condições e |

| | | |
|---|---|---|
| | atende. | valor antes da confirmação. Dado que confirmo o plano, quando o pagamento é aprovado, então a assinatura é ativada vinculada ao plano. |
| RF03 | Como assinante, quero informar meus gêneros literários preferidos, para que a curadoria selecione livros do meu gosto. | Dado que estou na tela de preferências, quando seleciono de 1 a 3 gêneros, então o sistema os salva no meu perfil. Dado que tento selecionar um quarto gênero, quando confirmo, então o sistema impede e explica o limite. |
| RF04 | Como assinante, quero alterar minhas preferências literárias a qualquer momento, para que as próximas caixas reflitam meu gosto atual. | Dado que minha assinatura está ativa, quando altero as preferências, então o sistema registra a nova seleção para o próximo ciclo. Dado que altero as preferências após o fechamento do ciclo, quando a caixa é montada, então a alteração vale para o ciclo seguinte. |
| RF05 | Como sistema de curadoria, quero selecionar o livro de cada assinante a partir de suas preferências, para personalizar cada caixa. | Dado que um assinante ativo possui preferências, quando o ciclo mensal é aberto, então o sistema sugere obras compatíveis. Dado que não há obra compatível em estoque, quando a curadoria executa, então o sistema sinaliza para reposição. |
| RF06 | Como assinante, quero visualizar as informações do livro selecionado, para saber o que receberei. | Dado que um livro foi curado para mim, quando acesso o detalhe, então vejo título, autor, sinopse e categoria. Dado que ainda não houve seleção, quando acesso o detalhe, então o sistema informa a data prevista da revelação. |
| RF07 | Como assinante, quero acompanhar o status do meu pedido, para saber onde está minha caixa. | Dado que a caixa foi despachada, quando consulto o pedido, então vejo o status de rastreamento atualizado. Dado que o status muda na transportadora, quando o sistema consulta a API, então o app atualiza em até 10 minutos (RNF12). |
| RF08 | Como assinante, quero alterar meu plano, para ajustar o formato da assinatura às minhas necessidades. | Dado que minha assinatura está ativa, quando solicito a alteração, então o sistema exibe as regras comerciais aplicáveis (RN-06). Dado que confirmo o novo plano, quando a mudança é registrada, então |

| | | |
|---|---|---|
| | | a cobrança seguinte usa o novo valor. |
| RF09 | Como assinante, quero cancelar minha assinatura pelo próprio aplicativo, para encerrar o vínculo sem burocracia. | Dado que estou autenticado, quando solicito o cancelamento, então o sistema informa as condições do plano (RN-07) e confirma. Dado que confirmo, quando o cancelamento é registrado, então a assinatura deixa de renovar. |
| RF10 | Como assinante, quero renovar minha assinatura automaticamente, para não interromper o recebimento das caixas. | Dado que a assinatura está ativa, quando o ciclo termina, então o sistema agenda a renovação conforme a periodicidade. Dado que o pagamento da renovação não é aprovado, quando o ciclo inicia, então a assinatura é suspensa e o assinante é notificado. |
| RF11 | Como operação, quero controlar o estoque dos livros, para garantir a disponibilidade das obras curadas. | Dado que um título entra no catálogo, quando o estoque é registrado, então o sistema controla as unidades por título. Dado que a curadoria reserva exemplares, quando o ciclo fecha, então o estoque disponível é atualizado. |
| RF12 | Como operação, quero registrar a montagem e o envio de cada caixa, para rastrear o cumprimento do ciclo mensal. | Dado que o ciclo foi curado, quando a caixa é montada, então o sistema registra conteúdo e responsável. Dado que a caixa é despachada, quando o código de rastreio é lançado, então o assinante passa a ver o status (RF07). |
| RF13 | Como operação, quero tratar problemas de entrega, para repor ou reembolsar caixas não entregues. | Dado que uma caixa não pôde ser entregue, quando o evento é registrado, então o sistema abre a tratativa conforme procedimento. Dado que a caixa é devolvida, quando a tratativa conclui, então o sistema registra reposição ou reembolso. |
| RF14 | Como assinante, quero avaliar os livros que recebo, para registrar minha opinião e alimentar a curadoria. | Dado que recebi a caixa, quando avalio o livro, então o sistema armazena a nota e o comentário. Dado que publico a avaliação, quando ela é enviada, então ela fica visível na comunidade (RF15). |
| RF15 | Como assinante, quero conversar com outros leitores no chat nativo do aplicativo, | Dado que sou assinante ativo, quando publico uma mensagem, então ela aparece |

| | | |
|---|---|---|
| | para discutir as obras e manter o vínculo com a comunidade. | na comunidade para os demais assinantes. Dado que não possuo assinatura ativa, quando tento publicar, então o sistema nega e informa o requisito (RN-05). |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

## 3.2 CASO DE USO — REALIZAR ASSINATURA DO CLUBE DE LIVROS

O caso de uso principal do Harbor é Realizar assinatura do clube de livros, cujo objetivo é permitir que um cliente realize seu cadastro, escolha um plano e informe suas preferências para iniciar uma assinatura. O ator principal é o Cliente; os atores secundários são o sistema de pagamento, o sistema de curadoria e o sistema de logística.

- Identificação: UC1 — Realizar assinatura do clube de livros; ator principal: Cliente; atores secundários: sistema de pagamento, sistema de curadoria, sistema de logística.
- Pré-condições: o sistema deve estar disponível; o cliente deve possuir acesso à internet; deve existir pelo menos um plano de assinatura disponível; o cliente deve fornecer os dados obrigatórios para cadastro.
- Pós-condições: a conta do cliente está cadastrada; a assinatura está registrada; o plano escolhido está associado ao cliente; as preferências literárias estão armazenadas; o sistema disponibiliza a assinatura para o processo de curadoria.

Fluxo principal (16 passos): 1) o cliente acessa o sistema; 2) o sistema apresenta a opção de cadastro; 3) o cliente informa seus dados pessoais; 4) o sistema valida os dados informados; 5) o sistema apresenta os planos disponíveis; 6) o cliente seleciona um plano; 7) o sistema apresenta as condições e o valor do plano; 8) o cliente confirma a escolha; 9) o sistema solicita as preferências literárias; 10) o cliente seleciona seus gêneros e preferências; 11) o sistema registra as preferências; 12) o sistema solicita os dados necessários para pagamento; 13) o cliente informa os dados de pagamento; 14) o sistema processa a contratação; 15) o sistema confirma a assinatura; 16) o sistema apresenta ao cliente os dados da assinatura e seu status.

Fluxos alternativos: A1 — Cliente já possui cadastro: no passo 2, o cliente informa que já possui conta; o sistema solicita autenticação; o cliente informa suas credenciais; o sistema autentica; o fluxo retorna ao passo 5. A2 — Cliente altera o plano: no passo 6, o cliente seleciona outro plano; o sistema atualiza as informações; o cliente confirma; o fluxo continua no passo 7. A3 — Cliente altera suas preferências: no passo 10, o cliente modifica suas preferências; o sistema atualiza a seleção; o cliente confirma; o sistema registra as novas preferências.

Fluxos de exceção: E1 — Dados cadastrais inválidos: o cliente informa dados inválidos; o sistema identifica os campos incorretos e informa quais precisam ser corrigidos; o cliente corrige; o fluxo retorna à validação (passo 4). E2 — Pagamento recusado: o sistema processa o pagamento e ele é recusado; o sistema informa o cliente; a assinatura não é ativada; o cliente pode informar outro meio de pagamento. E3 — Indisponibilidade do serviço de pagamento: o sistema tenta processar e o serviço está indisponível; o sistema informa que não foi possível concluir; a assinatura permanece pendente e uma nova tentativa pode ser feita depois.

Regras de negócio aplicáveis: RN-01 (conta obrigatória), RN-02 (assinatura vinculada a plano), RN-03 (modalidades definidas pela empresa) e RN-04 (preferências associadas ao assinante). Requisitos especiais: o fluxo deve concluir a contratação em até 5 telas e menos de 3 minutos (RNF11), com tempo de resposta de até 1,5 s em 95% das requisições (RNF01) e transações protegidas por TLS 1.3 sem armazenamento de dados sensíveis de pagamento (RNF03).

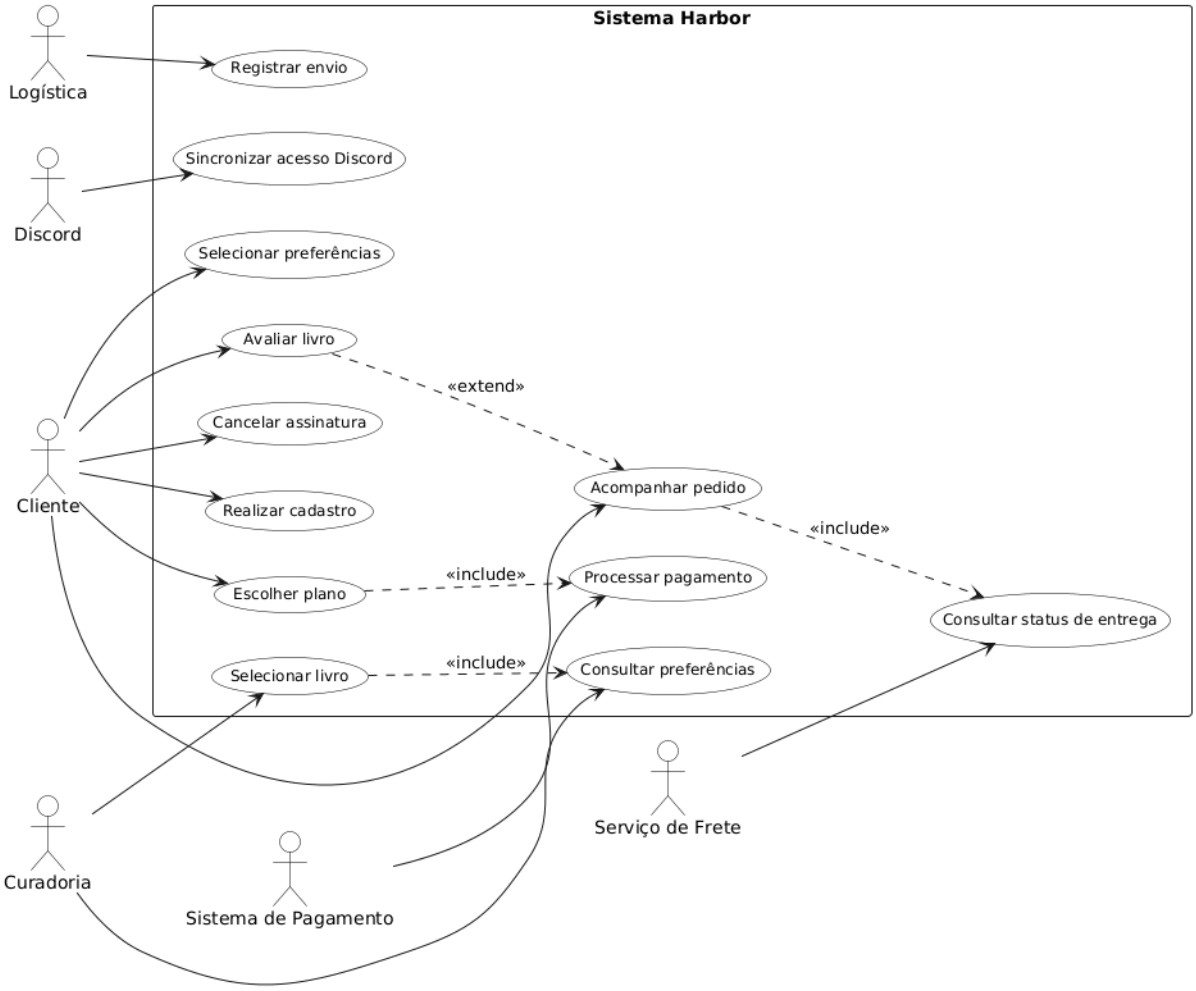



Figura 1 – Diagrama de casos de uso do Harbor
Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

## 3.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

O Quadro 12 consolida os 15 requisitos não funcionais do Harbor, classificados pelas características da ISO/IEC 25010.

Quadro 12 – Requisitos não funcionais consolidados

| **Código** | **Característica / Subcaracterística** | **Requisito** |
|---|---|---|
| RNF01 | Eficiência de desempenho / Comportamento temporal | Tempo de resposta ≤ 1,5 s em 95% das requisições em rede 4G ou superior. |
| RNF02 | Eficiência de desempenho / Capacidade | Suportar 500 requisições por segundo com erros HTTP 5xx abaixo de 0,1%. |
| RNF03 | Segurança / Confidencialidade | Zero dados sensíveis de pagamento armazenados; 100% das transações via TLS |

| | | |
|---|---|---|
| | | 1.3. |
| RNF04 | Segurança / Confidencialidade e Responsabilização | 100% dos dados pessoais criptografados com AES-256; exclusão ou anonimização em até 72 horas. |
| RNF05 | Segurança / Autenticidade | Access token de 15 minutos e refresh token de até 30 dias. |
| RNF06 | Segurança / Não repúdio e Responsabilização | 100% das ações sensíveis em logs imutáveis por no mínimo 12 meses. |
| RNF07 | Confiabilidade / Disponibilidade | Uptime mensal ≥ 99,7%. |
| RNF08 | Confiabilidade / Tolerância a falhas | Retentativas a cada 15 minutos por até 24 horas. |
| RNF09 | Confiabilidade / Capacidade de recuperação | Backup incremental a cada 6 horas; RPO ≤ 1 h; RTO ≤ 2 h. |
| RNF10 | Usabilidade / Acessibilidade | Contraste mínimo 4,5:1 (texto) e 3:1 (elementos gráficos); 100% dos elementos com labels para TalkBack e VoiceOver. |
| RNF11 | Usabilidade / Aprendizibilidade | Fluxo principal concluído em até 5 telas e menos de 3 minutos. |
| RNF12 | Compatibilidade / Interoperabilidade | Status de rastreio atualizado em até 10 minutos; carga de cargo (entrega) no Discord em até 5 segundos. |
| RNF13 | Manutenibilidade / Modularidade e Capacidade de ser testado | Substituição de APIs sem alterar o núcleo; cobertura mínima de testes de 80%. |
| RNF14 | Portabilidade / Adaptabilidade | Android 10+ e iOS 15+; cache offline das informações essenciais. |
| RNF15 | Portabilidade / Capacidade de instalação | Instalador de até 45 MB no Android e 60 MB no iOS. |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

## 4 PROTÓTIPOS

Os protótipos do Harbor foram elaborados em nível de fidelidade alta, na ferramenta Figma, cobrindo a jornada completa do assinante: da autenticação (login e cadastro), passando pela configuração das preferências de curadoria e pela escolha do plano, até o uso contínuo do produto (dashboard, promoções, checkout e comunidade nativa) e o tratamento de estados de erro. Cada tela foi desenhada para implementar requisitos funcionais e não funcionais específicos e para tratar as

exceções do caso de uso de assinatura. As subseções a seguir descrevem cada tela.

A tela de login atende aos passos 1 e 2 do fluxo principal do caso de uso, com o retorno do fluxo alternativo A1 para clientes já cadastrados. Implementa RF01 (acesso à conta) e os requisitos especiais de segurança RNF03 e RNF05, com autenticação por access token. As decisões de usabilidade incluem campos com rótulos acessíveis para TalkBack e VoiceOver (RNF10) e botão primário com feedback imediato; a exceção E1 é tratada com mensagens por campo quando as credenciais ou os dados estão inválidos.

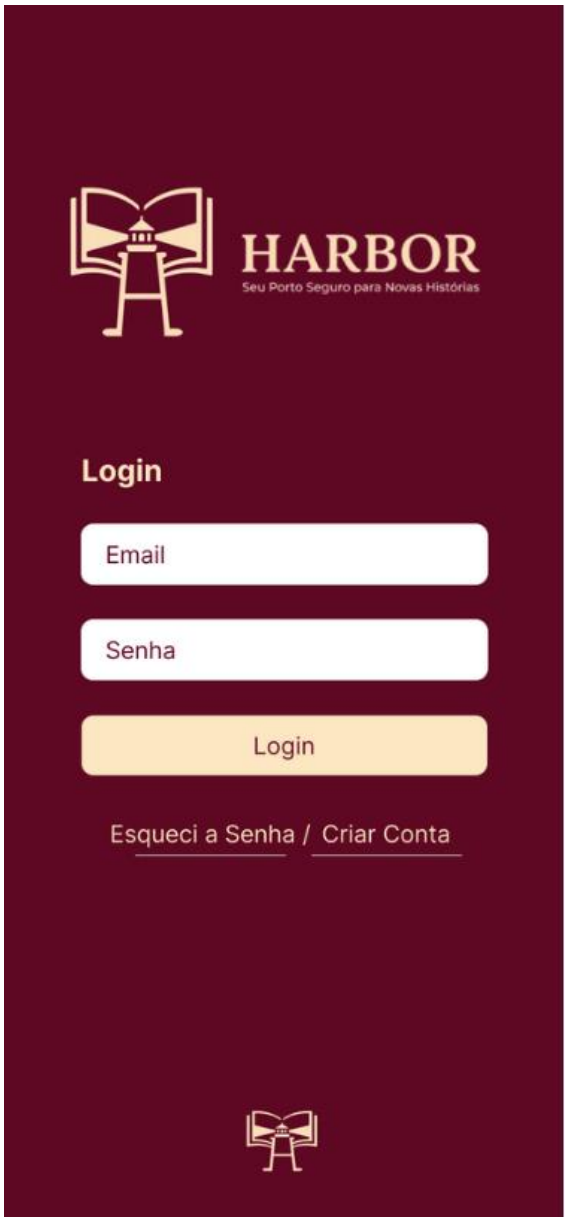



Figura 2 – Tela de login do Harbor
Fonte: elaborado pelos próprios autores com uso de Figma (2026).

A tela de cadastro cobre os passos 2 a 4 do fluxo principal. Implementa RF01 e o RNF04, coletando somente os dados necessários e exibindo o consentimento exigido pela LGPD. A exceção E1 é tratada de forma explícita: o sistema identifica os campos incorretos e informa, campo a campo, o que precisa ser corrigido, retornando à validação sem descartar os dados corretos. Como decisão de usabilidade, o formulário é dividido em etapas curtas para sustentar o fluxo em até 5 telas e menos de 3 minutos (RNF11).




Figura 3 – Tela de cadastro do Harbor
Fonte: elaborado pelos próprios autores com uso de Figma (2026).

A tela de informações pessoais permite revisar e editar os dados do perfil, incluindo o endereço de entrega. Implementa RF01 (manutenção do cadastro) e o

RNF04, com edição sob autenticação e possibilidade de exclusão ou anonimização dos dados em até 72 horas. As decisões de usabilidade privilegiaram rótulos claros, confirmação antes de salvar e indicação visual de campos obrigatórios; a exceção E1 aplica-se também aqui, com validação inline dos campos.




Figura 4 – Tela de informações pessoais do Harbor
Fonte: elaborado pelos próprios autores com uso de Figma (2026).

A tela de curadoria de preferências cobre os passos 9 a 11 do fluxo principal e a exceção alternativa A3. Implementa RF03 e RF04: o assinante seleciona de 1 a 3 gêneros literários, e a tentativa de selecionar um quarto gênero é bloqueada com explicação (regra do limite de gêneros, aplicada no checklist de Myers da Seção 6.4). A alteração das preferências está disponível a qualquer momento, com registro

do ciclo em que a mudança passa a valer. A decisão de usabilidade central é a escolha por cartões visuais de gênero, com contagem visível de seleções.




Figura 5 – Tela de curadoria de preferências do Harbor
Fonte: elaborado pelos próprios autores com uso de Figma (2026).

A tela de planos cobre os passos 5 a 8 do fluxo principal e o fluxo alternativo A2. Implementa RF02 e RF08, exibindo as condições e o valor de cada plano antes da confirmação, conforme exige o CDC, e as modalidades definidas pela empresa (RN-03). As decisões de usabilidade incluem comparação lado a lado dos planos, destaque do plano recomendado e exibição do direito de arrependimento de 7 dias; a troca de plano em assinatura ativa respeita as regras comerciais (RN-06).




Figura 6 – Tela de planos de assinatura do Harbor
Fonte: elaborado pelos próprios autores com uso de Figma (2026).

O dashboard é o ponto de partida do assinante autenticado e concentra o estado da assinatura, o livro do ciclo, o status da caixa e os atalhos para preferências, planos e comunidade. Implementa RF06, RF07 e RF10, com o status de rastreamento atualizado em até 10 minutos (RNF12) e dados essenciais em cache offline (RNF14). As decisões de usabilidade priorizam hierarquia visual simples e acesso ao cancelamento em no máximo dois toques, reforçando o autoatendimento (RF09).




Figura 7 – Tela de dashboard do Harbor
Fonte: elaborado pelos próprios autores com uso de Figma (2026).

A tela de promoções exibe ofertas e conteúdos adicionais do clube, atendendo à expectativa de conteúdo adicional levantada na pergunta 16 da entrevista. Implementa RF02 (exibição de condições comerciais) e apoia a retenção prevista na análise de serviço da PIECES. As decisões de usabilidade incluem prazos e condições claramente indicados, sem ofertas enganosas, em conformidade com o CDC, e links diretos para o checkout quando a promoção exige contratação.




Figura 8 – Tela de promoções do Harbor
Fonte: elaborado pelos próprios autores com uso de Figma (2026).

A tela de checkout cobre os passos 12 a 15 do fluxo principal e as exceções E2 e E3. Implementa RF02, RF10 e os requisitos de segurança RNF03 e RNF05: nenhuns dados sensíveis de pagamento são armazenados, as transações ocorrem via TLS 1.3 e a comunicação com os provedores é feita por token. A recusa do pagamento (E2) permite informar outro meio de pagamento sem refazer o cadastro; a indisponibilidade do serviço (E3) informa o cliente, mantém a assinatura pendente e permite nova tentativa posterior. A decisão de usabilidade é o resumo único de valores, sem custos ocultos.




Figura 9 – Tela de checkout do Harbor
Fonte: elaborado pelos próprios autores com uso de Figma (2026).

A tela de comunidade implementa o chat nativo do aplicativo, que materializa o RF15 — e deve ser distinguida do Discord, que é apenas um canal complementar VIP externo ao produto. O assinante ativo publica mensagens, comenta os livros do ciclo e vê as avaliações de RF14; a tentativa de publicar sem assinatura ativa é negada com explicação (RN-05). As decisões de usabilidade incluem mediação com registro das publicações, em conformidade com o Marco Civil (RNF06), e contraste e labels acessíveis (RNF10).




Figura 10 – Tela de comunidade do Harbor
Fonte: elaborado pelos próprios autores com uso de Figma (2026).

A tela de estado de erro implementa a exceção E1 do caso de uso de assinatura, exigida como condicionante no parecer de viabilidade. A tela exibe uma mensagem geral de erro, dois campos com o erro identificado individualmente e duas ações de recuperação: corrigir os campos indicados e retornar à validação, ou reenviar os dados após a correção. As decisões de usabilidade seguem o RNF10: a mensagem geral usa linguagem simples, os campos com erro recebem destaque visual e descrição por leitor de tela, e nenhuma informação digitada corretamente é descartada.




Figura 11 – Tela de estado de erro do Harbor
Fonte: elaborado pelos próprios autores com uso de Figma (2026).

## 5 PRIORIZAÇÃO, RASTREABILIDADE E VALIDAÇÃO

Esta seção consolida a rastreabilidade dos requisitos, a priorização MoSCoW, as regras de negócio e a validação conduzida com os stakeholders internos. Os artefatos foram produzidos pela equipe a partir das funcionalidades previstas e das respostas esperadas do público-alvo, nos termos da nota metodológica da Seção 2.

### 5.1 MATRIZ DE RASTREABILIDADE

Quadro 13 – Matriz de rastreabilidade de requisitos

| Necessidade de negócio | RF associados | RNF associados | Caso(s) de uso |
|---|---|---|---|
| Controle do assinante sobre plano e preferências | RF02, RF03, RF04, RF08, RF09 | RNF11 | UC1, UC2 |
| Transparência da entrega | RF07, RF12, RF13 | RNF12, RNF08 | UC5 |
| Personalização da curadoria | RF05, RF06, RF11 | RNF13 | UC3 |
| Segurança e privacidade dos dados | RF01 | RNF03, RNF04, RNF05, RNF06 | UC1, UC2 |
| Vínculo social e retenção | RF14, RF15 | RNF10 | UC6 |
| Continuidade da assinatura | RF10, RF13 | RNF07, RNF09 | UC2, UC5 |
| Qualidade e portabilidade do produto | — | RNF01, RNF02, RNF14, RNF15 | Todos os UC |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

## 5.2 PRIORIZAÇÃO MOSCOW

A priorização MoSCoW divide os requisitos em Must have (indispensáveis para o MVP), Should have (importantes, mas não bloqueadores), Could have (desejáveis) e Won't have (fora do escopo desta versão). O Quadro 14 apresenta o resultado completo, com a justificativa e a dependência de cada item.

Quadro 14 – Priorização MoSCoW dos requisitos

| Prioridade | Requisito | Justificativa | Dependência |
|---|---|---|---|
| Must | RF01 Cadastro do assinante | Sem conta não existe assinatura. | Nenhuma |
| Must | RF02 Escolha do plano | Núcleo do modelo de negócio. | RF01 |
| Must | RF03 Personalização das preferências | Base da curadoria e do diferencial. | RF01 |
| Must | RF05 Seleção do livro pela curadoria | Entrega o valor mensal ao assinante. | RF03, RF11 |
| Must | RF07 Acompanhamento do pedido | Transparência prometida no pitch. | RF12 |
| Must | RF10 Renovação da assinatura | Sustenta a receita recorrente. | RF02 |
| Must | RF11 Controle de estoque | Garante disponibilidade da curadoria. | Nenhuma |
| Must | RF12 Registro da | Operacionaliza o ciclo | RF11 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | montagem e envio | mensal. | |
| Must | RNF01 Comportamento temporal | Experiência mínima de resposta. | — |
| Must | RNF03 Confidencialidade de pagamento | Exigência legal e de confiança. | — |
| Must | RNF04 Criptografia e exclusão de dados | Conformidade com a LGPD. | RNF03 |
| Must | RNF07 Disponibilidade | Assinatura mensal exige serviço contínuo. | — |
| Should | RF04 Alteração das preferências | Alto valor, mas o MVP opera com a primeira seleção. | RF03 |
| Should | RF06 Visualização das informações do livro | Complementa a curadoria. | RF05 |
| Should | RF08 Alteração de plano | Receita incremental; exige regras comerciais. | RF02 |
| Should | RF09 Cancelamento da assinatura | Exigência do CDC; pode iniciar por atendimento no MVP. | RF01 |
| Should | RF14 Avaliação dos livros | Alimenta curadoria e comunidade. | RF05 |
| Should | RNF02 Capacidade | Relevante com escala; não bloqueia o piloto. | — |
| Should | RNF05 Autenticidade (tokens) | Segurança de sessão; implementação padrão. | RNF03 |
| Should | RNF08 Tolerância a falhas | Robustez das integrações. | RNF07 |
| Should | RNF10 Acessibilidade | Obrigatória em produção; refinada no MVP. | — |
| Should | RNF13 Modularidade e testabilidade | Sustenta evolução. | — |
| Could | RF13 Tratamento de problemas de entrega | Contingência operacional. | RF12 |
| Could | RF15 Comunidade de leitores | Diferencial, mas não bloqueia o ciclo de caixas. | RF01 |
| Could | RNF11 Aprendizibilidade | Meta de UX a validar. | — |
| Could | RNF12 Interoperabilidade | Depende dos parceiros externos. | — |
| Could | RNF14 Adaptabilidade | Ampliação de plataformas. | — |
| Could | RNF15 Capacidade de | Otimização final do | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | instalação | pacote. | |
| Won't | RNF06 Logs imutáveis de 12 meses | Infraestrutura de auditoria adiada para produção. | — |
| Won't | RNF09 Recuperação (backup/RPO/RTO) | Requisito de operação contínua, fora do MVP acadêmico. | — |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

Ficam fora do escopo desta versão, declaradamente: a auditoria com logs imutáveis de longo prazo (RNF06), a capacidade de recuperação com objetivos RPO e RTO (RNF09) e qualquer funcionalidade além do MVP documentado, incluindo integração fiscal completa e cobrança de impostos, que serão tratadas na evolução do produto.

## 5.3 REGRAS DE NEGÓCIO

Quadro 15 – Catálogo de regras de negócio

| **Código** | **Descrição** | **Onde aparece** | **Origem no roteiro** |
|---|---|---|---|
| RN-01 | O cliente deve possuir uma conta para contratar uma assinatura. | UC1, RF01 | Pergunta 1 da entrevista |
| RN-02 | A assinatura deve estar vinculada a um plano. | UC1, RF02 | Pergunta 3 da entrevista |
| RN-03 | O sistema deve disponibilizar as modalidades de assinatura definidas pela empresa. | Tela de planos, RF02 | Pergunta 3 da entrevista |
| RN-04 | As preferências literárias devem ser associadas ao assinante. | RF03, RF04 | Pergunta 4 da entrevista |
| RN-05 | Apenas assinaturas válidas devem participar do processo de envio das caixas e da comunidade. | RF12, RF15 | Pergunta 10 da entrevista |
| RN-06 | Alterações de plano devem respeitar as regras comerciais definidas pela empresa. | RF08 | Pergunta 3 da entrevista |
| RN-07 | Cancelamentos devem respeitar as condições do plano contratado, inclusive o prazo de | RF09, CR-01 | Pergunta 9 da entrevista e ata CR-01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | arrependimento de 7 dias do CDC. | | |
| RN-08 | Uma assinatura não deve ser ativada quando o pagamento obrigatório não for aprovado. | UC1 (E2), RF02 | Pergunta 14 da entrevista |
| RN-09 | O assinante pode registrar de 1 a 3 gêneros literários como preferências. | Tela de curadoria, RF03 | Pergunta 4 da entrevista |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

## 5.4 VALIDAÇÃO COM STAKEHOLDERS

### 5.4.1 PARTICIPANTES

Quadro 16 – Participantes da sessão de validação

| **Participante** | **Papel no projeto** | **Ângulo de revisão** |
|---|---|---|
| Pamela Luiza Magalhães Costa | Product Owner e gerente de mudanças | Aderência ao negócio, escopo e prioridades |
| Kevin Leandro Domínguez Guerrero | Engenheiro de requisitos e representante técnico | Consistência, mensurabilidade e viabilidade técnica |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

### 5.4.2 REGISTRO DA SESSÃO

A sessão de validação interna foi realizada pela equipe em reunião dedicada, com revisão dos requisitos funcionais e não funcionais, das histórias de usuário, da priorização MoSCoW e dos protótipos. Cada achado foi registrado com o requisito afetado, a descrição do problema e a ação acordada, conforme o Quadro 17. A sessão validou a estrutura geral da especificação e gerou os ajustes listados.

### 5.4.3 ACHADOS

Quadro 17 – Achados da sessão de validação

| **Nº** | **Requisito/artefato** | **Achado** | **Ação acordada** |
|---|---|---|---|
| 1 | RF03 | Limite de gêneros não estava explícito na história de usuário. | Incluir a regra de 1 a 3 gêneros (RN-09) no critério de aceitação. |
| 2 | RNF03 e RNF04 | Condicionante de não usar dados reais antes da criptografia não estava registrada. | Registrar a condicionante no parecer de viabilidade (Seção 1.11). |
| 3 | Protótipo de estado de erro | Tela de erro ausente da primeira versão do | Prototipar a tela de estado de erro (Figura 11) implementando |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | protótipo. | E1. |
| 4 | RF15 | Risco de confusão entre chat nativo e Discord. | Distinguir explicitamente comunidade nativa (RF15) e canal complementar Discord. |
| 5 | Tabela 3 | Resultado acumulado negativo nos Anos 1 e 2 precisava ser destacado. | Reforçar a ressalva econômica no parecer da dimensão econômica. |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

### 5.4.4 CASOS DE TESTE DE ACEITAÇÃO

Quadro 18 – Casos de teste de aceitação

| **Código** | **Caso de teste** | **Resultado esperado** |
|---|---|---|
| TA-01 | Cadastro válido: preencher todos os campos obrigatórios e enviar. | Conta criada, usuário autenticado e redirecionado à escolha de plano. |
| TA-02 | Cadastro com e-mail duplicado: usar e-mail já cadastrado. | Sistema exibe mensagem de e-mail duplicado e não cria a conta (E1). |
| TA-03 | Escolha de plano: selecionar um plano e confirmar. | Condições e valor exibidos antes da confirmação; assinatura vinculada ao plano. |
| TA-04 | Seleção de 3 gêneros: escolher três gêneros e salvar. | Preferências salvas no perfil do assinante. |
| TA-05 | Tentativa de 4º gênero: tentar selecionar um quarto gênero. | Sistema impede a seleção e explica o limite de 1 a 3 gêneros (RN-09). |
| TA-06 | Acompanhamento: consultar o status da caixa após o despacho. | Status de rastreamento exibido e atualizado em até 10 minutos. |
| TA-07 | Cancelamento: solicitar o cancelamento pelo aplicativo. | Condições do plano exibidas (RN-07) e assinatura deixa de renovar. |
| TA-08 | Registro de envio: operação registra montagem e código de rastreio. | Caixa registrada e status visível ao assinante (RF07). |
| TA-09 | Avaliação: assinante avalia o livro recebido. | Nota e comentário armazenados e visíveis na comunidade. |
| TA-10 | Publicação na comunidade: assinante ativo publica mensagem. | Mensagem publicada e visível aos demais assinantes. |
| TA-11 | Tentativa de postar sem assinatura: usuário sem assinatura ativa tenta publicar. | Sistema nega a publicação e informa o requisito (RN-05). |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

### 5.4.5 VERIFICAÇÃO DOS RNF MENSURÁVEIS

Quadro 19 – Verificação dos requisitos não funcionais mensuráveis

| Requisito | Critério mensurável | Forma de verificação | Situação |
|---|---|---|---|
| RNF01 | Resposta ≤ 1,5 s em 95% das requisições | Teste de carga com instrumentação de latência | Pendente de implementação |
| RNF02 | 500 req/s com erros 5xx < 0,1% | Teste de carga progressivo | Pendente de implementação |
| RNF03 | Zero dados sensíveis armazenados; TLS 1.3 | Inspeção de armazenamento e auditoria de transporte | Pendente de implementação |
| RNF04 | AES-256; exclusão em 72 h | Auditoria de criptografia e teste do ciclo de exclusão | Pendente de implementação |
| RNF05 | Token de 15 min; refresh de 30 dias | Teste de expiração de sessão | Pendente de implementação |
| RNF07 | Uptime mensal ≥ 99,7% | Monitoração contínua em produção | Pendente de operação |
| RNF10 | Contraste 4,5:1 e 3:1; 100% com labels | Auditoria de contraste e testes com leitor de tela | Verificado nos protótipos |
| RNF11 | Até 5 telas e menos de 3 minutos | Teste de usabilidade cronometrado | Verificado nos protótipos |
| RNF14 | Android 10+, iOS 15+, cache offline | Matriz de compatibilidade | Pendente de implementação |
| RNF15 | 45 MB Android e 60 MB iOS | Medição do pacote de instalação | Pendente de implementação |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

### 5.4.6 RISCOS RELACIONADOS AOS REQUISITOS

Quadro 20 – Riscos relacionados aos requisitos

| Risco | Requisitos afetados | Mitigação |
|---|---|---|
| Escopo do MVP exceder as 8 semanas | Must have (RF01 a RF12) | Congelamento do escopo e CCB para qualquer mudança. |
| Requisitos de segurança não implementados antes de testes com dados reais | RNF03, RNF04 | Condicionante: nenhum dado real até criptografia e tokenização. |
| Interoperabilidade com transportadora fora do controle da equipe | RNF12, RF07 | Contrato de API simulado e teste com dados fictícios. |
| Requisitos de acessibilidade tratados apenas no protótipo | RNF10, RF15 | Checklist de acessibilidade na implementação. |
| Métricas de desempenho sem instrumentação | RNF01, RNF02 | Definir telemetria desde o primeiro incremento. |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

# 6 GERENCIAMENTO, VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO

## 6.1 MATRIZ DE RASTREABILIDADE BIDIRECIONAL E SIMULAÇÃO DE MUDANÇA

A matriz bidirecional relaciona cada requisito funcional aos casos de uso que o realizam e vice-versa, permitindo avaliar o impacto de qualquer mudança. Para demonstrar seu uso, simulou-se uma proposta de mudança no RF02: incluir período de teste gratuito de 7 dias nos planos. O Quadro 21 lista os impactos identificados.

Quadro 21 – Matriz de rastreabilidade RF x UC e simulação de mudança no RF02

| **Item impactado** | **Tipo de impacto** | **Efeito da mudança (teste gratuito de 7 dias no RF02)** |
|---|---|---|
| RF10 Renovação da assinatura | Direto | A renovação passa a ser condicionada ao fim do período de teste. |
| RF08 Alteração de plano | Direto | A troca de plano durante o teste precisa de regra comercial própria. |
| RF01 Cadastro do assinante | Indireto | A comunicação do teste altera textos e condições exibidos no cadastro. |
| RNF12 Interoperabilidade | Indireto | A cobrança condicionada altera a integração com o sistema de pagamento. |
| UC2 — Gerenciar assinatura | Caso de uso afetado | Novo fluxo alternativo para o período de teste. |
| UC5 — Acompanhar pedido e ciclo | Caso de uso afetado | O status do ciclo passa a indicar que a assinatura está em teste. |
| RNF03 Confidencialidade | RNF a revisar | O fluxo de teste adia a cobrança, exigindo revisão da transação tokenizada. |
| RNF12 Interoperabilidade (cobrança) | RNF a revisar | Mensagens de cobrança e lembretes de fim de teste em até 10 minutos. |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

A simulação totaliza seis itens de impacto direto e indireto (RF10, RF08, RF01, RNF12 e os RNF03 e RNF12 a revisar, com os casos de uso UC2 e UC5 afetados), demonstrando que mesmo uma mudança aparentemente simples de marketing alcança renovação, cobrança, comunicação e casos de uso adjacentes.

## 6.2 COMITÊ DE CONTROLE DE MUDANÇAS (CCB)

### 6.2.1 COMPOSIÇÃO DO CCB

Quadro 22 – Composição do CCB

| Membro | Papel no comitê |
|---|---|
| Pamela Luiza Magalhães Costa | Gerente de mudanças e representante do cliente |
| Kevin Leandro Domínguez Guerrero | Representante técnico e engenheiro de requisitos |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

### 6.2.2 ATA DA REUNIÃO CR-01

Quadro 23 – Ata da reunião CR-01

| Campo | Registro |
|---|---|
| Reunião | CR-01 — Comité de Controle de Mudanças |
| Requisição analisada | Inclusão de prazo de arrependimento de 7 dias conforme o CDC no fluxo de assinatura |
| Requisitos afetados | RF02, RF09, RN-07, UC2, UC6 |
| Esforço estimado | Baixo |
| Decisão | Aprovada |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

O CCB analisou a requisição CR-01 e a aprovou por unanimidade: o prazo de arrependimento de 7 dias já é exigência do CDC e a inclusão no fluxo de assinatura tem esforço baixo, com impacto limitado aos requisitos listados na ata.

## 6.3 PLANO DE CASOS DE TESTE (PCT)

O PCT é elaborado em três passos: primeiro, identifica-se o caso de teste alvo e seus fluxos de evento; segundo, definem-se os cenários de teste combinando o fluxo principal com os fluxos alternativos e de exceção; terceiro, especificam-se os casos de teste concretos, com dados e resultados esperados. O caso alvo é a contratação da assinatura (UC1). O Quadro 24 lista os fluxos de evento.

Quadro 24 – Fluxos de evento do caso de teste de compra

| Código | Fluxo de evento |
|---|---|
| FP | Fluxo principal: cadastro, escolha de plano, preferências, pagamento aprovado e confirmação. |
| FA-1 | Cliente já possui cadastro e autentica-se antes de escolher o plano. |

| | |
|---|---|
| FA-2 | Cliente altera o plano antes de confirmar. |
| FA-3 | Cliente altera suas preferências antes do pagamento. |
| FE-1 | Dados cadastrais inválidos: sistema identifica os campos incorretos. |
| FE-2 | Pagamento recusado: assinatura não ativada; novo meio de pagamento. |
| FE-3 | Serviço de pagamento indisponível: assinatura permanece pendente. |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

Quadro 25 – Cenários de teste do PCT

| **Cenário** | **Composição** |
|---|---|
| Cenário 1 | FP — jornada completa bem-sucedida |
| Cenário 2 | FP + FA-1 — cliente existente assina |
| Cenário 3 | FP + FA-2 — troca de plano antes de confirmar |
| Cenário 4 | FP + FA-3 — troca de preferências antes de pagar |
| Cenário 5 | FE-1 — dados inválidos e correção |
| Cenário 6 | FE-2 — pagamento recusado e nova tentativa |
| Cenário 7 | FE-3 — serviço indisponível e pendência |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

Quadro 26 – Casos de teste CT1 a CT7

| **Caso** | **Cenário** | **Dados** | **Resultado esperado** |
|---|---|---|---|
| CT1 | 1 | Cliente novo, plano válido, pagamento aprovado | Assinatura ativada com plano e preferências vinculados |
| CT2 | 2 | E-mail existente, credenciais válidas | Autenticação e retorno ao passo 5 do fluxo |
| CT3 | 3 | Dois planos disponíveis | Condições atualizadas e assinatura no plano final |
| CT4 | 4 | Preferências 1 a 3 gêneros alteradas | Novas preferências registradas antes do pagamento |
| CT5 | 5 | CPF/e-mail malformados | Campos com erro identificados e retorno à validação (E1) |
| CT6 | 6 | Cartão recusado | Mensagem de recusa; assinatura não ativada; nova tentativa permitida |
| CT7 | 7 | Serviço indisponível | Mensagem de indisponibilidade; assinatura pendente |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

## 6.4 CHECKLIST DE MYERS

O Quadro 27 aplica o checklist de testes de caixa-preta de Myers ao campo de quantidade de gêneros literários, regido pela regra de negócio RN-09 (de 1 a 3 gêneros).

Quadro 27 – Checklist de Myers para o campo de quantidade de gêneros

| **Classe** | **Entrada** | **Resultado esperado** |
|---|---|---|
| Válida — valor mínimo | 1 gênero | Seleção aceita e salva |
| Válida — valor intermediário | 2 gêneros | Seleção aceita e salva |
| Válida — limite superior | 3 gêneros | Seleção aceita e salva |
| Inválida — abaixo do mínimo | 0 gêneros (envio sem seleção) | Sistema impede o envio e exige ao menos 1 gênero |
| Inválida — acima do limite | 4 gêneros | Sistema impede a quarta seleção e explica o limite |
| Extrema negativa | Valor negativo / entrada nula | Entrada rejeitada com validação no campo |
| Extrema positiva | Valor muito grande (ex.: 999) | Entrada rejeitada; campo limitado a 3 |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

## 6.5 REFLEXÃO SOBRE A COBERTURA DE TESTES

A reflexão sobre a cobertura parte dos testes de caixa-preta propostos por MYERS, SANDLER e BADGETT (2011), que defendem o uso sistemático de classes de equivalência e análise de valores-limite para maximizar a detecção de defeitos com um número viável de casos. O checklist do Quadro 27 segue exatamente essa lógica: testamos os limites da regra de 1 a 3 gêneros nas duas bordas e fora delas. O princípio de que testar é descobrir erros, e não provar que funcionam, guiou a construção dos cenários do PCT e dos casos de aceitação TA-01 a TA-11, que incluem deliberadamente caminhos de exceção e tentativas inválidas (TA-05 e TA-11). Ainda assim, reconhecemos que a cobertura do MVP é parcial: os requisitos de carga e de recuperação (RNF02, RNF07, RNF09) exigem ambientes de teste que a disciplina não provê, e portanto a cobertura declarada aplica-se aos fluxos funcionais e às regras de negócio, não à infraestrutura.

## 6.6 AVALIAÇÃO PELA ISO/IEC 25010

Quadro 28 – Avaliação das características da ISO/IEC 25010

| **Característica** | **Situação atual** | **Ação de melhoria** | **Requisitos relacionados** |
|---|---|---|---|
| Eficiência de desempenho | Critérios definidos, não medidos | Instrumentar telemetria de latência desde o primeiro incremento | RNF01, RNF02 |
| Segurança | Especificada; pendente de implementação | Implementar criptografia e tokenização antes de qualquer dado real | RNF03, RNF04, RNF05, RNF06 |
| Confiabilidade | Alvos de uptime e recuperação definidos, sem operação | Estabelecer monitoração e política de backup em produção | RNF07, RNF08, RNF09 |
| Usabilidade | Validada nos protótipos, com tela de erro concluída | Testes de usabilidade com usuários reais após a coleta | RNF10, RNF11 |
| Portabilidade | Metas de plataformas e pacote definidas | Matriz de compatibilidade e medição do instalador | RNF14, RNF15 |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

A leitura do Quadro 28 indica que a confiabilidade e a segurança são as características mais frágeis no estágio atual do projeto: ambas possuem requisitos bem especificados e mensuráveis, mas nenhuma medida de validação foi executada, pois não há sistema implementado nem ambiente de operação. Por isso, as condicionantes do parecer de viabilidade — não inserir dados reais até a criptografia e a tokenização, e concluir as telas de estado de erro — concentram-se precisamente nesses dois eixos, de modo que os riscos maiores fiquem visíveis e mitigáveis desde a concepção.

## 7 CONCLUSÃO

Este relatório teve por objetivo avaliar a viabilidade do Harbor, aplicativo mobile de clube de assinatura de livros com curadoria personalizada e comunidade de leitores, na etapa de concepção da disciplina de Elicitação de Requisitos. A análise das cinco dimensões confirmou que o conceito é consistente e executável no escopo acadêmico: operacionalmente, a média ponderada PIECES de 4,23 mostra um processo bem apoiado em informação e serviço; tecnicamente, as tecnologias são consolidadas e dominadas pela equipe; cronologicamente, as oito semanas

comportam o MVP documentado; e legalmente, a conformidade com a LGPD, o CDC e o Marco Civil está especificada. O parecer final é de projeto viável, com ressalva econômica: o retorno sobre o investimento de 8,17% e o payback de 2,32 anos tornam o resultado positivo apenas no Ano 3, o que exige disciplina de custos e alcance das metas de assinantes.

Quanto à especificação, o relatório consolidou 15 requisitos funcionais expressos como histórias de usuário com critérios Dado/Quando/Então, 15 requisitos não funcionais classificados pela ISO/IEC 25010 com critérios mensuráveis, 9 regras de negócio catalogadas com origem no roteiro de entrevista, a priorização MoSCoW com declaração explícita do que ficou fora do escopo, a matriz de rastreabilidade bidirecional ligando necessidades, requisitos e casos de uso, 11 casos de teste de aceitação e 7 cenários de teste derivados do plano de casos de teste. Os dez protótipos de alta fidelidade no Figma cobrem a jornada do assinante, incluindo a tela de estado de erro que implementa a exceção E1 e o chat de comunidade nativo que implementa o RF15.

As limitações do trabalho decorrem da natureza acadêmica da etapa: os instrumentos de elicitação — a entrevista de 18 perguntas e o questionário de 15 questões — foram elaborados e rastreados, mas não aplicados, de modo que os requisitos derivam das funcionalidades previstas e das respostas esperadas do público-alvo, e não de dados coletados; e o produto é hipotético, com personas descritivas e valores econômicos projetados. Como próximos passos, a equipe deverá aplicar os instrumentos junto ao público-alvo, consolidar os requisitos com base nas respostas, concluir as telas de estado de erro e iniciar a implementação dos requisitos Must have com a telemetria necessária para medir os RNF de desempenho, confiabilidade e segurança.

## REFERÊNCIAS


**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação.** Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração.** 3. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 10520: informação e documentação: citações em documentos: apresentação.** Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6024: informação e documentação: numeração progressiva das seções de um documento: apresentação.** Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6027: informação e documentação: sumário: apresentação.** Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 6028: informação e documentação: resumo: apresentação.** Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

**BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.** Brasília, DF: Presidência da República, 1990. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm. Acesso em: 3 nov. 2026.

**BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil.** Brasília, DF: Presidência da República, 2014. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em: 3 nov. 2026.

**BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).** Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 3 nov. 2026.

**INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Normas de apresentação tabular.** 3. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1993.

**INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO/IEC 25010: systems and software engineering: systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): system and software quality models.** Genebra: ISO, 2011.

**MYERS, Glenford J.; SANDLER, Corey; BADGETT, Tom. The art of software testing.** 3. ed. Hoboken: Wiley, 2011.

**TAG LIVROS. O maior clube de assinatura de livros do Brasil.** Disponível em: https://taglivros.com/. Acesso em: 3 nov. 2026.

**TURISTA LITERÁRIO. O clube de assinatura de livros mais sensorial do Brasil.** Disponível em: https://turistaliterario.com.br/. Acesso em: 3 nov. 2026.

## APÊNDICE A PERSONAS DE APOIO

As personas de apoio descrevem os papéis envolvidos no projeto. Por serem personas descritivas, elaboradas pela equipe, representam perfis de referência e não indivíduos reais.

Persona Pamela Luiza Magalhães Costa

| **Campo** | **Descrição** |
|---|---|
| Papel | Product Owner e gerente de mudanças |
| Perfil | Gestão e produto |
| O que representa | A perspectiva de negócio do Harbor |
| Natureza | Persona descritiva elaborada pela equipe |
| Insight | O escopo precisa caber em 8 semanas com dois integrantes |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

Persona Kevin Leandro Domínguez Guerrero

| **Campo** | **Descrição** |
|---|---|
| Papel | Engenheiro de requisitos e representante técnico |
| Perfil | Desenvolvimento |
| O que representa | A perspectiva técnica do Harbor |
| Natureza | Persona descritiva elaborada pela equipe |
| Insight | A especificação precisa ser mensurável |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

Persona do assinante

| **Campo** | **Descrição** |
|---|---|
| Papel | Usuário final do aplicativo |
| Perfil | Leitor de lazer que deseja receber livros compatíveis com seu gosto |
| O que representa | O público-alvo do produto e sua experiência |
| Natureza | Persona descritiva elaborada pela equipe |
| Insight | Quer controle sobre o que recebe, sem perder o encanto da descoberta |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).

Persona do responsável operacional

| **Campo** | **Descrição** |
|---|---|
| Papel | Responsável pela curadoria, pelo estoque e pela logística das caixas |
| Perfil | Operação do clube de assinatura |

| | |
|---|---|
| O que representa | A contraparte operacional que executa o ciclo mensal |
| Natureza | Persona descritiva elaborada pela equipe |
| Insight | Depende de estoque confiável e de dados de preferência organizados para montar cada caixa |

Fonte: elaborado pelos próprios autores (2026).